

# Super-Symmar XL 150 mm f/5.6 生产可能性报告

结论：当前候选未通过按现有有效口径的几何制造筛查，非球面后的最小空气间隔为 -0.1853 mm，出现表面交叠。必须先修订处方或有效口径并重新验证覆盖范围，不能据此加工装配或作出良率保证。MTF 状态：尚未达到“MTF 基本相同”的筛选门槛；这是逆向候选模型，不能标为原厂等效设计。

## 结构与工艺

候选结构为 6 片 5 组、1 个胶合界面、1 个玻璃非球面，中央机械光阑。可考虑玻璃毛坯加工、球面研磨抛光、非球面数控加工及修形、检测、清洗镀膜、胶合与定心装调。这里是工艺路线评估，没有工厂报价或设备能力承诺。

非球面位于胶合组后外表面，对同轴度、面形和面形测量要求较高。在半径 22.685 mm 内，相对顶点参考球面的最大绝对偏离约 1016.9  $\mu\text{m}$ ，偏离项最大斜率约 0.13462。这不是最佳拟合球面（BFS）偏离。应先落实干涉测量的补偿器/CGH 或经校准轮廓仪方案，再确定加工公差。不能单凭非球面系数数值推断供应商能保证量产一致性。lens\_section.png 仅是光学剖面，不能用作镜筒加工图。

## 材料采购

KF9 是本机 SCHOTT 历史目录中的旧玻璃记录；N-LAK33B、N-SK5、F2、K10 已有目录数据，但目录存在不等于当前库存或可订制尺寸。采购前须取得指定熔次、尺寸、均匀性、气泡条纹和交期的书面确认。官方资料入口：<https://www.schott.com/en-us/products/optical-glass-p1000267/downloads>。

不能只按  $n_d$ 、 $v_d$  做无重优化的玻璃替换。尤其含高折射率正片和胶合组，应比较整个 405 – 644 nm 的折射率、部分色散、热膨胀、化学耐久性及胶合应力。N-KF9 替代 KF9、无铅玻璃替代 F2 等方案均需要重新追迹和试片，本报告未验证替换结果。

## 几何可行性筛查

分析脚本对相邻玻璃表面公共有效半径内的轴向厚度进行了检查，结果见 analysis/geometry\_screen.json；最小值为 2.0261 mm。该计算只针对旋转对称处方及公共光学口径，未覆盖镜片台阶、倒边、外径、压圈、胶层和所有温度装配间隙。模型半口径包含软件自动估计，不应直接等同于量产外径。

空气间隔另行检查（不含与光阑面相接的段），公共半径范围内的最小轴向间隔为 -0.1853 mm，逐段结果见 air\_gap\_screen.json。负值表示按当前口径存在表面交叠，必须修订非球面、间距或有效口径；在消除这一问题前不能释放生产。

## 装配与制造敏感性

已进行了 f/22 下无补偿的单项扰动：像面  $\pm 0.05\text{ mm}$ ，首面半径  $\pm 0.1\%$ ，第二片和胶合组厚度  $\pm 0.02\text{ mm}$ ，两个空气间隔  $\pm 0.02\text{ mm}$ 。最大 MTF 变化来自 rear air gap（面 10，扰动 -0.02000 mm），变化幅度 6.97 个百分点。全部结果见 validated\_results.json 的 sensitivity。

这些是探索性扰动幅度，不是合格制造公差；它们也不是 Monte Carlo 良率分析。尚未覆盖偏心、倾斜、楔角、折射率熔次误差、非球面面形误差、胶层、镀膜或温度影响。因此不能给出良率百分比、生产成本或交付周期。

## 建议的样机阶段与放行条件

1. 完成原厂 MTF 读数复核、全视场/有限倍率复算、聚焦条件核对，达到明确约定的验收误差。
2. 以实物测量或更完整资料收敛有效口径、光阑位置、外径和镜筒尺寸链，冻结可制造处方。
3. 获取玻璃熔次数据，完成替代材料验证、完整公差分析及有补偿的 Monte Carlo 预测；确定调焦与组间距调整量。
4. 向具备非球面加工检测能力的工厂询价，明确面形、表面质量、偏心、胶合和镀膜检验方法。
5. 制作小批样机并测量六波长或经约定等效光谱条件下的 MTF、畸变和照度；以实测结果决定设计修订和是否放行。

当前建议为“先消除表面交叠并重新拟合，随后才考虑样机验证”，不建议按本轮逆向处方直接批量投产。